PROJECT OVERVIEW نظرة عامة على المشروع

Responsible Banking Risk Intelligence

ذكاء مسؤول لإدارة مخاطر المعاملات

A portfolio project for RBC Amplify internship applications.

مشروع عملي لعرض مهاراتك في طلبات تدريب RBC Amplify.

What is it? ما هو المشروع؟

SignalGuard is an AI pipeline that reviews synthetic banking transactions, scores unusual behaviour, and explains why a human analyst may want to review an event.

سيغنال غارد هو خط معالجة للذكاء الاصطناعي يراجع معاملات مصرفية اصطناعية، ويحدد السلوك غير المعتاد، ويشرح سبب حاجة المعاملة إلى مراجعة بشرية.

Why it fits RBC roles لماذا يناسب وظائف RBC؟

Data Engineer: data generation, feature engineering, and reproducible outputs. Developer: modular Python code and an analyst dashboard. Business Analyst: clear reason codes, prioritization, and human-centred workflow.

مهندس بيانات: إنشاء البيانات وهندسة الخصائص والنتائج القابلة لإعادة الإنتاج. مطور: كود بايثون منظم ولوحة تحكم. محلل أعمال: أسباب واضحة وترتيب الأولويات وسير عمل يركز على المستخدم.

Important: synthetic data only مهم: البيانات اصطناعية فقط

This is an educational prototype. It does not make real banking, credit, or fraud decisions.

هذا نموذج تعليمي ولا يتخذ قرارات مصرفية أو ائتمانية أو قرارات احتيال حقيقية.

HOW IT WORKS كيف يعمل المشروع

1. Generate ١. إنشاء البيانات

The pipeline creates 2,400 privacy-safe transaction records with amount, hour, country, channel, and a planted anomaly label for evaluation.

ينشئ خط المعالجة ٢٤٠٠ سجل معاملة آمن للخصوصية، يحتوي على المبلغ والساعة والدولة والقناة وعلامة شذوذ لاختبار النموذج.

2. Engineer features ٢. هندسة الخصائص

It converts raw events into interpretable signals: log amount, amount versus the typical transaction, overnight activity, and cross-border activity.

يحول الأحداث الخام إلى إشارات واضحة: لوغاريتم المبلغ، مقارنة المبلغ بالمعاملة المعتادة، النشاط الليلي، والنشاط عبر الحدود.

3. Detect anomalies ٣. اكتشاف الحالات غير المعتادة

Isolation Forest ranks transactions by unusualness. The output is normalized into a 0–1 risk score and grouped into low, review, or high risk.

يحدد نموذج Isolation Forest المعاملات غير المعتادة. ثم يحول النتيجة إلى درجة من ٠ إلى ١ ويصنفها إلى منخفضة أو تحتاج مراجعة أو مرتفعة.

4. Explain and prioritize ٤. الشرح وترتيب الأولويات

Reason codes make the result readable: amount far above typical, overnight activity, or cross-border activity. Analysts review the queue; the model does not decide automatically.

تجعل رموز الأسباب النتيجة واضحة: مبلغ أعلى بكثير من المعتاد، نشاط ليلي، أو نشاط عبر الحدود. يراجع المحللون القائمة ولا يتخذ النموذج القرار تلقائيا.

HOW TO RUN IT طريقة تشغيله

Install التثبيت

Open Terminal and move into the project folder. Create a virtual environment and install the dependencies.

افتح Terminal وانتقل إلى مجلد المشروع. أنشئ بيئة افتراضية وثبت المكتبات المطلوبة.

```
cd rbc-ai-risk-intelligence
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m signalguard.pipeline
```

What you should see ماذا سترى؟

The command prints the number of rows processed, the known anomaly count, a ROC-AUC ranking metric, a classification report, and the five highest-risk candidates with their reason codes.

سيعرض الأمر عدد الصفوف المعالجة، وعدد الحالات المعروفة، ومقياس ROC-AUC، وتقرير التصنيف، وأعلى خمس معاملات خطورة مع أسبابها.

Dashboard لوحة التحكم

Open dashboard/index.html in a browser. It shows a monitoring workspace, key metrics, and a human review queue.

افتح ملف dashboard/index.html في المتصفح. ستظهر مساحة متابعة ومؤشرات رئيسية وقائمة للمراجعة البشرية.

INTERVIEW STORY طريقة شرحه في المقابلة

Your 30-second explanation

شرح المشروع خلال ٣٠ ثانية

English

I built an explainable risk-intelligence pipeline using synthetic banking transaction data. I designed the feature layer, used Isolation Forest to rank unusual behaviour, and added human-readable reason codes so analysts can understand why something was flagged. I also built a dashboard concept and kept the workflow human-in-the-loop because financial systems require governance and careful review.

اللغة العربية

بنيت خط معالجة قابل للتفسير لتحليل المخاطر باستخدام بيانات اصطناعية لمعاملات مصرفية. صممت طبقة الخصائص، واستخدمت Isolation Forest لترتيب السلوك غير المعتاد، وأضفت أسبابا واضحة حتى يفهم المحلل سبب ظهور المعاملة. كما بنيت فكرة لوحة تحكم وحافظت على المراجعة البشرية لأن الأنظمة المالية تحتاج إلى حوكمة ومراجعة دقيقة.

Strong points to mention

You made the data reproducible, separated scoring from analyst workflow, evaluated the model, and avoided pretending synthetic results are production truth.

نقاط مهمة تذكرها

جعلت البيانات قابلة لإعادة الإنتاج، وفصلت تقييم النموذج عن سير عمل المحلل، وقمت بتقييم النموذج، وتجنبت تقديم النتائج الاصطناعية على أنها حقيقة إنتاجية.

Suggested next upgrade

Add a FastAPI service, streaming ingestion, drift monitoring, and role-based access controls.

التطوير المقترح لاحقا

إضافة خدمة FastAPI ومعالجة بيانات لحظية ومراقبة الانحراف وصلاحيات حسب الدور.